MANUAL INTEGRAL

Notificación Automática de Tareas Finalizadas

Aviso por correo cuando todos los ítems de una tarea fueron entregados

Guía de usuario · Instalación · Arquitectura · Mantenimiento

Versión del documento: 1.0 · Agosto 2026
Proyecto documentado: Prototipo Apps Script · Tareas_finalizadas.gs
Autor y responsable del proyecto: Jimmy Toapanta
Fecha de revisión: 13/08/2026

Control del documento

Campo	Detalle
Proyecto	Notificación Automática de Tareas Finalizadas
Alcance	Manual de usuario y referencia técnica en un único documento
Versión documentada	Prototipo Apps Script · Tareas_finalizadas.gs
Rama de referencia	main
Estado	Prototipo experimental, no implementación corporativa vigente
Público previsto	Responsables de hoja, evaluadores del prototipo y mantenedores Apps Script
Responsable	Jimmy Toapanta
Última revisión	13/08/2026

Cómo usar este manual

La primera mitad acompaña a quien instala y utiliza la solución. La segunda explica cómo está construida, dónde guarda información y qué revisar antes de modificarla o desplegarla.

Este documento distingue lo que funciona hoy de las mejoras previstas. Cuando una integración depende de terceros, la guía lo indica y propone una verificación antes de operar con datos reales.

Contenido

Control del documento 2

Cómo usar este manual . . . 2

Contenido 3

El proyecto en pocas palabras 6

Propósito y alcance . . . 6

Qué resuelve . . . 6

Estado actual . . . 6

Alcance de esta entrega . . . 6

Fuera de alcance . . . 6

Preparación y puesta en marcha 7

Requisitos previos . . . 7

Instalación o incorporación . . . 7

Primera ejecución . . . 7

Operación paso a paso 8

Revisar tareas pendientes . . . 8

Ejecutar la notificación manual . . . 8

Programar la ejecución . . . 8

Lista de control operativa . . . 8

Problemas frecuentes y recuperación 9

Uso responsable, privacidad y seguridad . . . 9

Preguntas habituales . . . 9

¿Es el sistema corporativo actual? . . . 9

¿Puedo usarlo en cualquier hoja? . . . 9

¿Por qué NOTIFICADO es importante? . . . 9

Arquitectura y componentes **10**

Vista de arquitectura . . . 10

Responsabilidad de los componentes . . . 10

Configuración, datos e integraciones **11**

Parámetros importantes . . . 11

Persistencia y archivos generados . . . 11

Integraciones externas . . . 11

Flujos internos y decisiones de diseño **12**

Evaluación de un bloque . . . 12

Criterios de diseño . . . 12

Desarrollo, pruebas y mantenimiento **13**

Entorno de desarrollo . . . 13

Estrategia de pruebas . . . 13

Registro, diagnóstico y soporte . . . 13

Mantenimiento recomendado . . . 13

Despliegue y continuidad **14**

Ruta de despliegue . . . 14

Respaldo y recuperación . . . 14

Criterios de aceptación . . . 14

Límites conocidos y evolución **15**

Límites de la versión documentada . . . 15

Hoja de ruta sugerida 15

Versiones y ramas 15

Entrega a otra persona **16**

Paquete de traspaso 16

Glosario breve 16

Cierre 16

01 · CONTEXTO

El proyecto en pocas palabras

Este prototipo recorre bloques de una hoja, suma o compara cantidades entregadas y notifica por correo cuando una tarea está completa. Las etiquetas PENDIENTE ENTREGA y DELIMITADOR marcan el alcance de cada bloque; NOTIFICADO evita correos duplicados.

Propósito y alcance

Demostrar una automatización simple y auditable para detectar tareas completadas. Se conserva como pieza experimental del portafolio y no debe confundirse con el sistema corporativo actual.

Qué resuelve

- Detección de bloques delimitados en una hoja.
- Verificación de que todos los ítems estén entregados.
- Correo al responsable de la tarea.
- Marca NOTIFICADO para evitar duplicados.
- Código pequeño, legible y fácil de adaptar.

Estado actual

El repositorio contiene Tareas_finalizadas.gs y documentación. Es una prueba de concepto: antes de usarla en otra hoja hay que revisar constantes, encabezados y columnas directamente en el código. No se afirma compatibilidad con un proceso corporativo vigente.

Alcance de esta entrega

- Instalación o incorporación de la versión presente en la rama principal.
- Recorridos de uso, verificaciones y recuperación ante fallos habituales.
- Arquitectura, configuración, datos, integraciones, pruebas y despliegue.
- Límites conocidos y una ruta de evolución coherente con el estado del código.

Fuera de alcance

- Representar la implementación corporativa actual.
- Inferir automáticamente columnas de cualquier hoja.
- Gestionar reintentos, auditoría o escalamiento de nivel empresarial.

02 · GUÍA DE USUARIO

Preparación y puesta en marcha

Primero haga una copia de la hoja. Las palabras PENDIENTE ENTREGA y DELIMITADOR son parte del algoritmo; cambiarlas o moverlas puede hacer que una tarea quede fuera del bloque correcto.

Requisitos previos

- Hoja de Google de prueba con estructura compatible.
- Proyecto Apps Script vinculado y permiso para enviar correo.
- Responsables y correos ficticios durante la validación.
- Conocimiento de las columnas configuradas en Tareas_finalizadas.gs.

Instalación o incorporación

1. Copiar Tareas_finalizadas.gs a un proyecto de prueba.
2. Leer las constantes y adaptar hoja, encabezados, columnas y textos de control.
3. Guardar y ejecutar manualmente con una cuenta autorizada.
4. Crear datos de prueba para tarea incompleta y completa.
5. Instalar un trigger solo después de confirmar que NOTIFICADO evita duplicados.

```
npm install -g @google/clasp
clasp login
clasp push
# O bien: copiar Tareas_finalizadas.gs desde el editor de Apps Script
```

Primera ejecución

1. Crear un bloque con PENDIENTE ENTREGA, dos ítems y DELIMITADOR.
2. Dejar una cantidad incompleta y ejecutar: no debe enviarse correo.
3. Completar la entrega y ejecutar con un destinatario controlado.
4. Confirmar correo y marca NOTIFICADO.
5. Ejecutar otra vez: no debe repetirse la notificación.

Señal de que todo quedó bien: una tarea incompleta no genera correo, una completa genera exactamente uno y una segunda ejecución conserva el estado NOTIFICADO.

Operación paso a paso

Los recorridos siguientes están escritos para una jornada real de trabajo. Antes de confirmar una acción masiva, conviene validar primero un caso de prueba y revisar el resultado.

Revisar tareas pendientes

1. Abrir la hoja y localizar PENDIENTE ENTREGA.
2. Comprobar que los ítems pertenecen a la misma tarea hasta DELIMITADOR.
3. Revisar cantidades solicitadas y entregadas.
4. Corregir datos en la fuente, no en la marca de control.

Resultado esperado: cada bloque tiene límites y cantidades coherentes.

Ejecutar la notificación manual

1. Confirmar destinatario de prueba.
2. Ejecutar la función principal desde Apps Script.
3. Aceptar permisos si es la primera vez.
4. Revisar el registro de ejecución.
5. Confirmar correo y estado en la hoja.

Resultado esperado: solo se avisan tareas totalmente entregadas que aún no tienen NOTIFICADO.

Programar la ejecución

1. Probar manualmente al menos dos ciclos.
2. Crear un trigger temporal con frecuencia moderada.
3. Observar la primera ejecución programada.
4. Confirmar que no duplica mensajes.
5. Retirar el trigger cuando termine la evaluación.

Resultado esperado: el prototipo se ejecuta sin intervención y conserva un único aviso por tarea.

Lista de control operativa

- Trabajar primero con datos de prueba cuando se cambie la configuración.
- Confirmar el resultado antes de ejecutar acciones masivas o irreversibles.
- Registrar fecha, entrada, salida y mensaje exacto cuando ocurra un error.
- Cerrar sesiones y proteger credenciales al terminar la jornada.

Problemas frecuentes y recuperación

Si algo falla, conserve el mensaje exacto, la hora y la acción que lo produjo. Esa información suele ser más útil que reinstalar o borrar la configuración sin diagnóstico.

Síntoma	Causa probable	Qué revisar
No detecta una tarea	Etiqueta, rango o columna diferente	Comparar la hoja con las constantes del código.
Notifica incompleta	Cantidad vacía/texto o límite de bloque incorrecto	Normalizar números y revisar DELIMITADOR.
Envía duplicados	La marca no se escribe o se busca en otra columna	Verificar NOTIFICADO y permisos de edición.
No llega correo	Destinatario, permiso o cuota	Revisar ejecución, MailApp/Gmail y carpeta de spam.
Procesa filas ajenas	Bloque mal delimitado	Corregir etiquetas en la copia y volver a probar.

Uso responsable, privacidad y seguridad

- Nunca confirmar contraseñas, tokens, claves API, perfiles del navegador ni archivos de configuración locales.
- Usar cuentas y permisos con el alcance mínimo necesario; retirar accesos cuando ya no se utilicen.
- Anonimizar correos, nombres, identificadores, órdenes y capturas antes de publicar evidencias en el portafolio.
- Revisar el historial completo de Git, no solo la última versión, antes de hacer público el repositorio.
- No usar destinatarios reales hasta demostrar el comportamiento con datos ficticios.
- No modificar manualmente PENDIENTE ENTREGA, DELIMITADOR o NOTIFICADO sin comprender su papel.

Preguntas habituales

¿Es el sistema corporativo actual?

No. Es un prototipo experimental conservado para mostrar la idea y su evolución.

¿Puedo usarlo en cualquier hoja?

No sin adaptación. Hay que revisar constantes, columnas, encabezados y etiquetas en el código.

¿Por qué NOTIFICADO es importante?

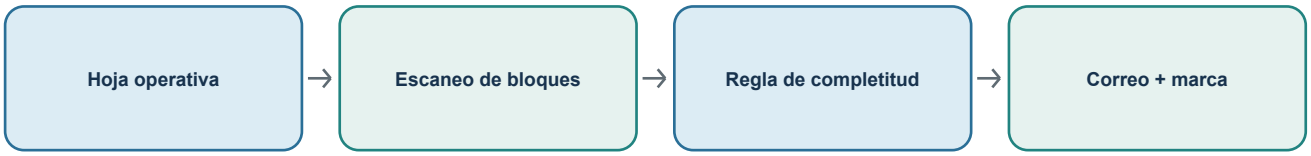
Es la memoria mínima que impide enviar el mismo aviso en cada ejecución.

03 · REFERENCIA TÉCNICA

Arquitectura y componentes

La lógica es deliberadamente lineal: recorre filas, identifica un bloque, evalúa cantidades, envía y marca. Su sencillez facilita entenderla, pero no sustituye una máquina de estados ni una auditoría robusta.

Vista de arquitectura



Las etiquetas funcionan como delimitadores semánticos. El estado de notificación se guarda en la propia hoja.

Responsabilidad de los componentes

Componente	Responsabilidad	Tecnología o archivo
Entrada	Filas, etiquetas, cantidades y responsable	Google Sheet
Detector	Ubica PENDIENTE ENTREGA y DELIMITADOR	Tareas_finalizadas.gs
Regla	Comprueba que todos los ítems estén entregados	Lógica de comparación
Notificador	Construye y envía correo	MailApp/Gmail
Estado	Evita duplicados	Marca NOTIFICADO

Configuración, datos e integraciones

Parámetros importantes

Parámetro / recurso	Uso	Tratamiento recomendado
Nombre de hoja	Fuente recorrida	Confirmar en el código antes de ejecutar.
Columnas	Tarea, cantidades, correo y estado	Adaptar a una copia y documentar índices.
PENDIENTE ENTREGA	Inicio lógico de bloque	No cambiar sin actualizar algoritmo.
DELIMITADOR	Fin lógico de bloque	Debe cerrar cada tarea.
NOTIFICADO	Estado de envío	Escribir solo después de enviar.

Persistencia y archivos generados

- La hoja contiene entrada y estado; no hay una base separada.
- Una copia de prueba debe sustituir nombres, tareas y correos reales.
- El historial de ejecución de Apps Script sirve como diagnóstico temporal, no como auditoría permanente.

Integraciones externas

Integración	Función	Riesgo operativo
SpreadsheetApp	Lectura, comparación y marca	Estructura rígida y ediciones concurrentes.
MailApp / Gmail	Envío al responsable	Cuotas, permiso y destinatario incorrecto.
Trigger	Ejecución automática	Duplicados si hay más de uno o el estado falla.

Flujos internos y decisiones de diseño

Evaluación de un bloque

1. Encontrar el marcador de inicio.
2. Recorrer ítems hasta el delimitador.
3. Convertir y comparar cantidades.
4. Comprobar que no existe NOTIFICADO.
5. Enviar al responsable.
6. Marcar solo si el envío no falla.

Una celda vacía o textual debe tratarse de manera explícita; asumir cero puede ocultar errores de carga.

Criterios de diseño

- Separar configuración y credenciales del código que se versiona.
- Mantener una entrada clara para operar y otra para diagnóstico o pruebas.
- Preferir fallos explícitos a continuar con datos parciales o inventados.
- Conservar trazabilidad suficiente para reconstruir qué ocurrió sin exponer información sensible.

Desarrollo, pruebas y mantenimiento

Entorno de desarrollo

- Cuenta de Google con permisos sobre el proyecto de Apps Script y la hoja asociada.
- Node.js solo para validar sintaxis y usar clasp desde el equipo local.
- Archivo .clasp.json local, derivado del ejemplo y excluido de Git.

```
node --check Tareas_finalizadas.gs
clasp push
clasp open
```

Estrategia de pruebas

- Caso incompleto: cero correos.
- Caso completo: un correo y una marca.
- Segunda ejecución: cero correos adicionales.
- Dato inválido, bloque sin delimitador, correo vacío y cuota agotada.

Registro, diagnóstico y soporte

- Conservar el mensaje completo y la hora del evento; evitar capturas que muestren credenciales o datos personales.
- Distinguir un error local de un fallo del servicio externo comprobando conectividad, permisos y cuotas.
- Repetir el caso con una entrada pequeña y controlada antes de cambiar dependencias o borrar datos.

Mantenimiento recomendado

- Revisar dependencias y servicios externos de manera periódica, probando la actualización en una rama separada.
- Actualizar este manual cuando cambien comandos, configuración, estructura de datos o flujo de usuario.
- Mantener ejemplos sin secretos y una prueba mínima que permita validar la instalación.
- Etiquetar versiones estables y documentar las alternativas como ramas, no como reemplazos ambiguos.

Despliegue y continuidad

Ruta de despliegue

1. Crear una copia de prueba de la hoja y del proyecto de Apps Script.
2. Configurar propiedades y autorizaciones con una cuenta de alcance limitado.
3. Ejecutar manualmente una función pequeña para conceder permisos y revisar el registro.
4. Instalar disparadores o publicar la aplicación web según corresponda.
5. Validar con datos anonimizados antes de usar la hoja operativa.

Respaldo y recuperación

- Respaldar solo datos necesarios y cifrar cualquier copia que contenga información personal u operativa.
- Probar la restauración en una ubicación distinta antes de confiar en el respaldo.
- Conservar una copia de la configuración sin secretos y registrar por separado dónde se administran las credenciales.

Criterios de aceptación

- Una instalación limpia puede completar el recorrido principal descrito en este manual.
- Los errores de credenciales, permisos o red se informan sin filtrar secretos.
- Los archivos temporales y los datos generados permanecen fuera del repositorio.
- La persona responsable puede identificar versión, configuración y evidencia de la última ejecución correcta.

Límites conocidos y evolución

Límites de la versión documentada

- Estructura rígida de hoja y etiquetas.
- Estado de una sola palabra, sin auditoría detallada.
- Sin mecanismo formal de reintento o bloqueo concurrente.
- Prototipo no vigente para operación corporativa.

Hoja de ruta sugerida

Prioridad	Mejora	Resultado esperado
Alta	Pruebas unitarias y conjunto de ejemplos	Demostrar la regla sin usar una hoja real.
Alta	Configuración declarativa de columnas	Evitar índices dispersos en el código.
Media	Registro de intentos y errores	Distinguir pendiente, enviado y fallido.
Baja	Integrarlo como módulo de la suite operativa	Evitar dos automatizaciones que resuelvan lo mismo.

Versiones y ramas

Rama / versión	Papel en el historial	Recomendación
main · prototipo	Evidencia del concepto	Mantener claramente etiquetado como experimental.
Sistema operativo actual	No forma parte de este repositorio	No afirmar equivalencia ni sustituirlo sin validación.

Entrega a otra persona

Este apartado resume lo mínimo que debe conocer quien reciba el mantenimiento. La intención es que el proyecto pueda retomarse sin depender de la memoria del autor.

Paquete de traspaso

- Repositorio, rama y etiqueta exacta que se consideran estables.
- Lista de servicios externos, responsables de las cuentas y procedimiento para rotar accesos.
- Configuración de ejemplo sin secretos y ubicación de los datos persistentes.
- Resultado de la última prueba, limitaciones abiertas y próximos cambios recomendados.
- Un caso de prueba anonimizado que permita recorrer el flujo de principio a fin.

Glosario breve

Término	Significado en este proyecto
Bloque	Filas de una tarea entre dos etiquetas.
Completitud	Condición de que todos los ítems estén entregados.
Delimitador	Fila o texto que marca el final del bloque.
NOTIFICADO	Marca que evita repetir un correo.
Trigger	Ejecución automática por horario o evento.

Cierre

> *La mejor señal de madurez no es que el proyecto nunca falle, sino que otra persona pueda instalarlo, entender sus límites y recuperar una operación sin improvisar.*

Documento mantenido junto al código fuente. Las decisiones operativas que cambien el comportamiento deben reflejarse tanto en el código como en esta guía.